

SimSun SimHei KaiTi

江苏大学课程论文

太阳能光伏发电技术综述

专业班级：微电子2201

学生姓名：超级老付

指导教师：李四

职 称：教授

日 期：2026年6月1日

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的课程论文，是本人在指导教师指导下独立完成的成果。

论文作者签名： 日期：

摘 要

太阳能光伏发电是新能源领域的重要方向。本文综述了光伏技术的发展现状[1], 分析其应用前景。

关键词: 光伏发电; 新能源; 可再生能源

Abstract

Solar photovoltaic power generation is an important direction in the field of new energy. This paper reviews the current status of photovoltaic technology[1].

Keywords: Photovoltaic; New Energy; Renewable Energy

目录	5
----	---

目录

1 引言	6
2 光伏技术分析	6
3 应用现状	6
4 结论与展望	6

1 引言

随着全球能源转型加速，太阳能光伏发电技术受到广泛关注[1]。近年来，光伏电池效率不断提升，成本持续下降[2]。

2 光伏技术分析

光伏技术主要包括晶硅电池、薄膜电池和钙钛矿电池三大类。

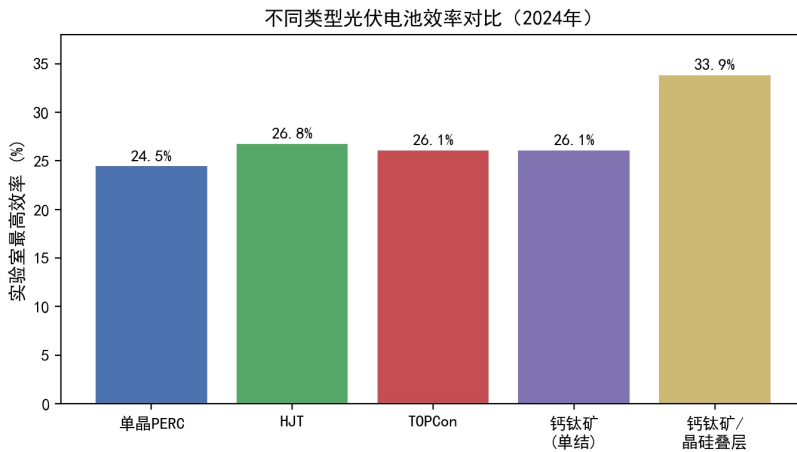


图 1: 光伏电池效率对比

3 应用现状

光伏发电已在全球大规模部署，2024年全球累计装机容量超过1TW。

4 结论与展望

本文综述了光伏技术现状和趋势[2]。未来钙钛矿叠层电池有望突破30%效率[1]。

参考文献

- [1] 张三, 李四. 太阳能电池技术进展[J]. 物理学报, 2023, 72(5): 1-15.
- [2] 王五. 光伏发电系统设计[M]. 北京: 科学出版社, 2022.